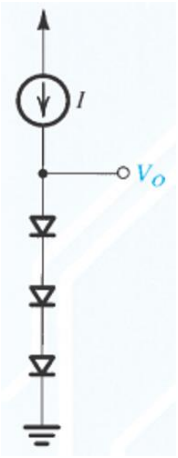
1、下图所示电路用了 3 个相同的二极管，$I_S = 10^{-16}$ A，要使输出电压$V_O = 2.4$ V，求电流源的输出电流I。若输出端接上负载，将分流 1 mA 电流，则输出电压V_o有何变化？（已知$V_T = 25$ mV）



解：

① 依题意

$I_S = 10^{-16}\ A, V_o = 2.4\ V, V_T == 25\ mv$

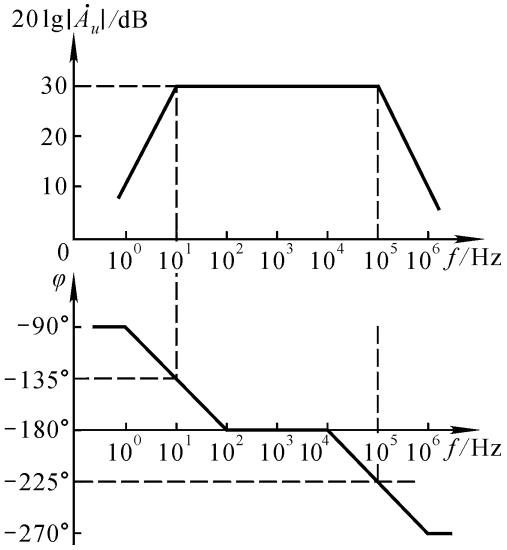
则

$$I = I_S\left(e^{\frac{V_o/3}{V_T}} - 1\right) = 7.90\ mA$$

② 分流1 mA，*I=6.9* mA

$$V_o = 3 \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I}{I_S} + 1\right) = 2.39\ V$$

2、已知某电路的波特图如下图所示，试写出$\dot{A}_v$的表达式。

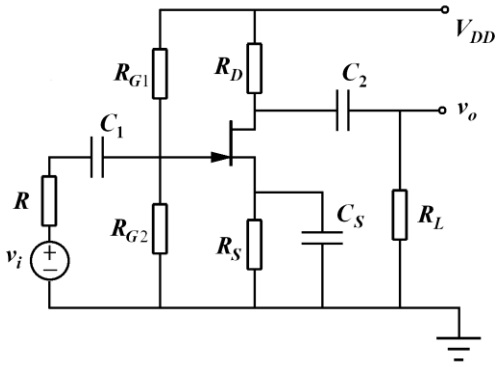


解：

$$A_m = 10^{\frac{30}{20}} \approx 32$$

$$\dot{A}_v \approx \frac{-32}{\left(1+\frac{10}{jf}\right)\left(1+\frac{jf}{10^5}\right)} \text{或} \dot{A}_v \approx \frac{-32\frac{jf}{10}}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)} \text{或} \dot{A}_v \approx \frac{-3.2jf}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

3、在一个如下图所示的 FET 放大器中，源电阻 R = 100 KΩ，放大器输入电阻 $R_{G1}=R_{G2}=100\text{K}\Omega$，$C_{gs}$ =1 pF，C_{gd} = 0.1 pF，g_m = 3 mA/V，r_o =50 KΩ，R_D =8 KΩ 以及 R_L =10 KΩ。确定期望的 3 dB 截止频率 f_H 和中频增益 $A_m=v_o/v_i$。要使 f_H 增大一倍，设计者可以考虑改变 R_{out} 或者 R_{in}。那么为了使 f_H 增大一倍，单独改变 R_{out} 或者 R_{in} 时要求它们如何变化？在每种情况下得到的中频增益为多少？



解：①中频：

$$v_i=\frac{v_{gs}\cdot(R_{G1}//R_{G2}+R)}{R_{G1}//R_{G2}}$$

$$v_o=-g_m\cdot v_{gs}\cdot(r_o//R_D//R_L)$$

$$A_m=\frac{v_o}{v_i}=-\frac{-g_m\cdot(r_o//R_D//R_L)(R_{G1}//R_{G2})}{R_{G1}//R_{G2}+R}=-4.08$$

②高频：

$$R'_L=r_o//R_D//R_L\approx 4.082\ \text{K}\Omega$$

由米勒定理，得

$$C'_{gs}=C_{gs}+C'_{gd}=C_{gs}+(1-A)C_{gd}=C_{gs}+(1+g_mR'_L)C_{gd}$$

$$=1+(1+3\times 4.082)\times 0.1\approx 2.325\,\text{pF}$$

$$R'_S=R//(R_{G1}//R_{G2})\approx 33.333\ \text{K}\Omega$$

$$f_H=\frac{1}{2\pi R'_S C'_{gs}}\approx 2.054\times 10^6\ \text{Hz}$$

③ $f'_H=2f_H$，$f_H=\dfrac{1}{2\pi}\cdot\dfrac{1}{R//R_{in}}\cdot\dfrac{1}{C_{gs}+C_{gd}(1+g_mR_{out})}$

(1)只改变R_{in}：$R//R'_{in}=\dfrac{1}{2}(R//R_G)$，$R//R_G\approx 33.333\ \text{K}\Omega$

$$\Rightarrow R'_{in}\approx 20.00\ \text{K}\Omega,\ R_{out}=R'_L\approx 4.082\ \text{K}\Omega$$

$$A_{m1}=-g_m\cdot\frac{R_{out}\cdot R'_{in}}{R'_{in}+R}=-2.041$$

(2)只改变R_{out}：$C_{gs}+C_{gd}(1+g_mR'_{out})=\dfrac{1}{2}\left[C_{gs}+C_{gd}(1+g_mR'_L)\right]$

$$\Rightarrow R'_{out}\approx 0.208\ \text{k}\Omega,\ \text{此时}R_{in}=R_G=50\ \text{K}\Omega$$

$$\Rightarrow A_{m2}=-g_m\cdot\frac{R'_{out}\cdot R_{in}}{R_{in}+R}=-0.208$$